

PCAccess — संपूर्ण तकनीकी प्रस्तुति

उन्नत रिमोट पीसी एक्सेस, रियल-टाइम फाइल शेयरिंग एवं वर्चुअल ड्राइव इकोसिस्टम

हिंदी संस्करण (Hindi Edition)

आर्किटेक्चर एवं वर्कफ़्लो

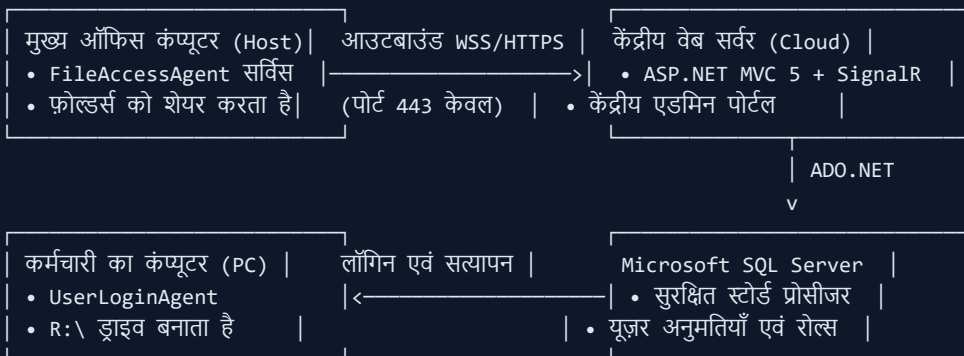
तकनीकी स्टैक: .NET 4.8 + SignalR

1. प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य (Executive Summary)

PCAccess एक आधुनिक कॉर्पोरेट समाधान है जिसके माध्यम से किसी भी कंपनी के ऑफिस कंप्यूटरों के फाइल्स और फ़ोल्डर्स को दुनिया भर में कहीं भी मौजूद अधिकृत कर्मचारियों के लैपटॉप पर सुरक्षित रूप से उपलब्ध कराया जा सकता है। इसमें किसी महंगे वीपीएन (VPN) या जटिल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं होती।

मुख्य विशेषता: केंद्रीय वेब पोर्टल (<https://pcaccess.ourdemos.com>) से एडमिन सब कुछ नियंत्रित करता है, जबकि कर्मचारी के कंप्यूटर में सीधे **R: वर्चुअल ड्राइव** बन जाती है, जिससे फाइलें लोकल कंप्यूटर की तरह खुलती हैं।

2. सिस्टम का कार्यप्रवाह (Architecture Diagram)



3. उपयोग की गई तकनीकें (Technology Stack)

घटक (Component)	तकनीक (Technology)	भूमिका एवं उपयोग
वेब पोर्टल	ASP.NET MVC 5 (.NET 4.8)	केंद्रीय प्रबंधन, सुरक्षित प्रमाणीकरण एवं एडमिन डैशबोर्ड।
रियल-टाइम संचार	Microsoft SignalR 2.4.3 (OWIN)	कंप्यूटरों के ऑनलाइन/ऑफलाइन स्थिति की लाइव जानकारी एवं सुरक्षित डेटा स्ट्रीमिंग।
होस्ट डेस्कटॉप सर्विस	C# Windows Service (FileAccessAgent)	ऑफिस पीसी पर 24 घंटे बैकग्राउंड में बिना किसी रुकावट के फ़ोल्डर्स को लाइव रखता है।
क्लाइंट डेस्कटॉप ऐप	C# Console (UserLoginAgent)	कर्मचारियों के लिए 1-क्लिक लॉगिन और विंडोज़ एक्सप्लोरर में ड्राइव R: बनाने का कार्य।
डेटाबेस लेयर	Microsoft SQL Server	बिना किसी सीधे SQL के केवल स्टोर्ड प्रोसीजर्स के माध्यम से 100% सुरक्षित डेटा प्रबंधन।

4. संपूर्ण व्यावसायिक कार्यप्रवाह (Business Workflow)

- 1
- कंप्यूटर जोड़ना: ऑफिस पीसी पर एजेंट शुरू होता है; 6-अंकों का पिन वेब पोर्टल पर डालकर कंप्यूटर को सुरक्षित जोड़ा जाता है।
- 2
- फ़ोल्डर परमिशन देना: एडमिन तय करता है कि कौन सा कर्मचारी कौन से फ़ोल्डर को सिर्फ देख (View), डाउनलोड (Download) या अपलोड (Upload) कर सकता है।
- 3
- 1-क्लिक डेस्कटॉप लॉगिन: कर्मचारी अपने लैपटॉप पर UserLoginAgent चलाता है और तुरंत R: ड्राइव बन जाती है।
- 4
- काम खत्म होने पर बंद करना: काम पूरा होने पर L दबाने पर ड्राइव सुरक्षित हट जाती है।